氧化还原反应：给化学反应装上"电子转移"这双透视眼

化学 2.3 · 第2章 元素与物质世界（鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》·山东科学技术出版社·正文 p66–75 · 影印图72–81）

📍 本件属于**第2章"元素与物质世界"模块**，前面已学：2.1元素与物质分类（物质家族树）→ 2.2离子反应（电解质·电离）。没读过2.2？看这句就够：氯化钠溶于水会"散架"成Na^+和Cl^-——本节要盯的正是这些离子得失电子的过程。

初中你跟"铜"打过四次交道（教材p66"联想·质疑"）：**铜丝在空气中加热变黑、用氢气还原氧化铜、把铁丝插进$CuSO_4$溶液长出"铜树"、向$CuSO_4$溶液滴加NaOH溶液析出蓝色沉淀**。

前三个和第四个"长得"不一样：前三者里**有些元素的化合价变了**，第四个里**谁的化合价都没动**。教材问：前三者与最后一者的特征有什么不同？本质是怎样的？

本节就干一件事：给化学反应换上**"化合价／电子转移"这副透视眼**——看清前三类反应里电子是怎么搬家的，并学会给搬家的双方派角色、算账目、找用途。

读完这节你能

① 用"有没有元素化合价变化"给化学反应再分类，一句话说清什么是**氧化还原反应**；

② 说清四组概念的连环对应：**氧化反应／还原反应 → 氧化剂／还原剂 → 氧化性／还原性**；

③ 用**双线桥、单线桥**两种方式标出电子转移，并从**价态趋势**预测物质的氧化性／还原性（配实验验证思路）；

④ 说出氧化还原反应的**三大用途**（研究物质性质／实现物质转化／获得能量）与工业实例（冶炼三法、实验室制氯气、钛与硅的制备、燃料电池）。

先拆掉两个旧印象

误会一："氧化反应 = 物质与氧结合，还原反应 = 氧化物失去氧"。这是初中的口径，没错，但太窄。本节的"氧化／还原"范围大得多：凡是元素化合价升高就叫氧化，化合价降低就叫还原——有没有氧参加都行。比如金属钠在氯气里燃烧生成NaCl，整个体系里压根没有氧，它照样是教科书级的氧化还原反应（p67–68）。

误会二："氧化剂、还原剂是危险的'坏东西'"。它们是化学视角里的**中性角色**：84消毒液、医用双氧水消毒靠的是氧化性；冶金炼铁、电池供电靠的是还原剂一方。教材p72原话——氧化还原反应"在人类的生产和生活中无处不在"，角色本身没有善恶，用对地方才是关键。

> **名词补齐（进门前对齐三件事）**：
> ① **化合价**——初中你已经会给常见物质标价态（如H_2O中H为+1、O为−2；单质为0），本节全部用法从这一技能出发；
> ② **redox**——教材注英文 redox reaction（p67），它是 reduction（还原）+ oxidation（氧化）的拼合词，一个词提醒你：**升与降永远成对出现**；
> ③ **电子转移**——电子从一个原子（或离子）身边跑到另一个原子（或离子）身边，本节将证明它是化合价升降的幕后推手。

第1步 给化学反应换上"化合价眼镜"

把p66–67那四个反应连同化合价一起摆上台面（价态标注依教材p67原样）：

- $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$　Cu：0→+2，O：0→−2 **（有升降）**
- $H_2 + CuO \xrightarrow{\Delta} Cu + H_2O$　H：0→+1，Cu：+2→0 **（有升降）**
- $Fe + CuSO_4 == Cu + FeSO_4$　Fe：0→+2，Cu：+2→0 **（有升降）**
- $CuSO_4 + 2NaOH == Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$　Cu、S、O、Na、H逐个查：全部原地不动 **（无升降）**

> **定义（p67原句）**：从反应过程中有无元素化合价变化的角度，可以将化学反应分为两大类。在反应过程中有元素化合价变化的化学反应称为**氧化还原反应**（redox reaction）；没有元素化合价变化的化学反应则不属于氧化还原反应。

再往反应内部看一层（p67原句）：反应物所含某种（或某些）元素化合价**升高**的反应称为**氧化反应**（oxidation）；元素化合价**降低**的反应称为**还原反应**（reduction）。例如H_2与CuO的反应中，氢元素化合价升高发生氧化反应，铜元素化合价降低发生还原反应。

对立统一（p67原话）：氧化反应和还原反应这两个对立的过程**相互依存，统一于一个氧化还原反应之中**。想一想就明白：一方升价=交出电子，另一方降价=收进电子——有升必有降，一份电子不可能只交不收。所以"氧化"与"还原"永远捆绑出现。

⚡ 30秒自验 1

p74练习T1：下列反应哪些属于氧化还原反应？（1）$CaCO_3$=高温=$CaO+CO_2$↑（2）CH_4+2O_2=点燃=$2H_2O+CO_2$（3）$Na_2CO_3+2HCl=2NaCl+H_2O+CO_2$↑（4）$2KMnO_4$=Δ=$K_2MnO_4+MnO_2+O_2$↑（5）$2FeCl_3+Cu=2FeCl_2+CuCl_2$（6）$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2$↑

答完再看：**（2）（4）（5）（6）**是——C由−4→+4、O由0→−2；Mn由+7→+6和+4、O由−2→0；Fe由+3→+2；Na由0→+1、H由+1→0。**（1）（3）**逐元素查价全无升降，不是。技巧：先查**单质**（0价）与**变价常客**（C、Mn、Fe、O、H）出现与否，命中一个就值得逐个标价。

第2步 往下挖一层：升降的背后是电子转移

化合价为什么会变？教材给了两台"显微镜"（p68）：

镜头一：钠在氯气里燃烧——原子变离子

当金属钠与氯气反应时，**钠原子失去1个电子形成Na^+**，钠元素化合价由0价变为+1价；**氯原子得到1个电子形成Cl^-**，氯元素化合价由0价变为−1价。Na^+和Cl^-通过静电作用形成氯化钠（p68原句）。可见：升降1格 ≒ 转移1个电子，价态的账本和电子的账本一一对账。

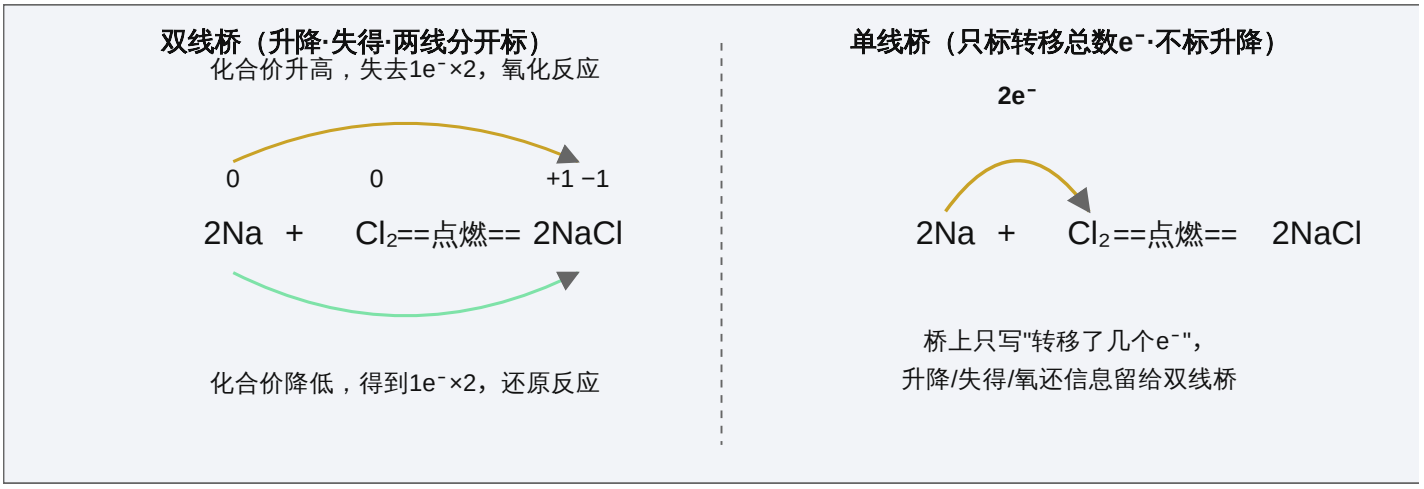
镜头二：铁与硫酸铜溶液——电子真的在"流动"

铁与$CuSO_4$溶液反应时，**铁原子把电子转移给Cu^{2+}形成Fe^{2+}，Cu^{2+}得到电子形成铜原子**（p68原句）。这个实验（p67交流·研讨第2问·图2-3-2）妙在装置里铁片与碳棒隔着$CuSO_4$溶液、外接电流表——**电流表指针偏转**说明电子真的在导线里定向流动。这一现象给你的启示：氧化还原反应里电子的转移是**可以实测的物理事实**，不是抽象比喻。

结论（p68原句）：研究表明，**所有的氧化还原反应中都存在电子转移，电子转移是氧化还原反应的实质**。元素化合价的变化是电子转移的**外在表现**——可以通过分析反应中是否有元素的化合价发生变化，来判断某个反应是否属于氧化还原反应。

红笔旁批：桥上"失去1e⁻×2"——×2是原式系数（2Na共2个原子），1e⁻是单个原子转移数，合计转移2e⁻。两个数抄反=白写（自测四连第2题埋了这个点）。

> **易错坑**
>
> 问"**本质**"答"电子转移"，问"**判断依据（外在表现）**"答"化合价有无变化"。两个词混着写要丢分：本质在前台看不见，看得见的是价态——透过价态看电子，才是"透视眼"的正确用法。



图A 双线桥与单线桥——以 2Na + Cl_2 =点燃= 2NaCl 为例（依教材p68"方法导引"重绘·SVG坐标python脚本生成·留痕随附件2）

方法导引：两种标电子转移的方式（p68蓝框）

规则（p68原话）：在氧化还原反应中，某种元素的一个原子或离子**失去电子，则该元素的化合价升高**，而且失去电子的数目与化合价升高的数值**相等**；**得到电子，则化合价降低**，而且得到电子的数目与化合价降低的数值**相等**。

> 对应关系（p68框原话）：元素化合价升高 ⇋ 原子或离子失电子 ⇋ 发生**氧化反应**；元素化合价降低 ⇋ 原子或离子得电子 ⇋ 发生**还原反应**。

双线桥：桥画在方程式上、下两侧，起点与终点都落在同种元素上，桥上写三件事——"化合价升高（降低）·失去（得到）几e⁻×几·氧化（还原）反应"，如图A左。**单线桥**：桥只连反应物一侧的"失方→得方"，桥上只写转移总数"几e⁻"，升降失得留给双线桥说，如图A右。

> ⚡ **30秒自验 2**
>
> **给 Fe + Cu^{2+} = Fe^{2+} + Cu 标双线桥与单线桥（p68方法导引例）。**

答完再看：双线桥上——"化合价升高，失去2e⁻×1，氧化反应"（Fe：0→+2）；"化合价降低，得到2e⁻×1，还原反应"（Cu²⁺：+2→0）。单线桥——由Fe指向Cu²⁺，桥上写**2e⁻**。检查口诀：两桥电子总数必须相等（此处都是2e⁻）。

第3步 氧化剂和还原剂：谁"使谁"变

教材先用三道反应让你摸规律（p69交流·研讨）：（1）$2Cu+O_2\xrightarrow{\Delta}2CuO$（2）$H_2+CuO\xrightarrow{\Delta}Cu+H_2O$（3）$3CO+Fe_2O_3\xrightarrow{高温}2Fe+3CO_2$——哪种反应物含化合价升高的元素？哪种含降低的？盯住"升／降"就能派角色了。

> **定义（p69原句）**：在氧化还原反应中，所含某种（或某些）元素化合价**降低**的反应物称为**氧化剂**（oxidizing agent）；所含某种（或某些）元素化合价**升高**的反应物称为**还原剂**（reducing agent）。**氧化剂具有氧化性，在氧化还原反应中被还原，发生还原反应；还原剂具有还原性，在氧化还原反应中被氧化，发生氧化反应。**

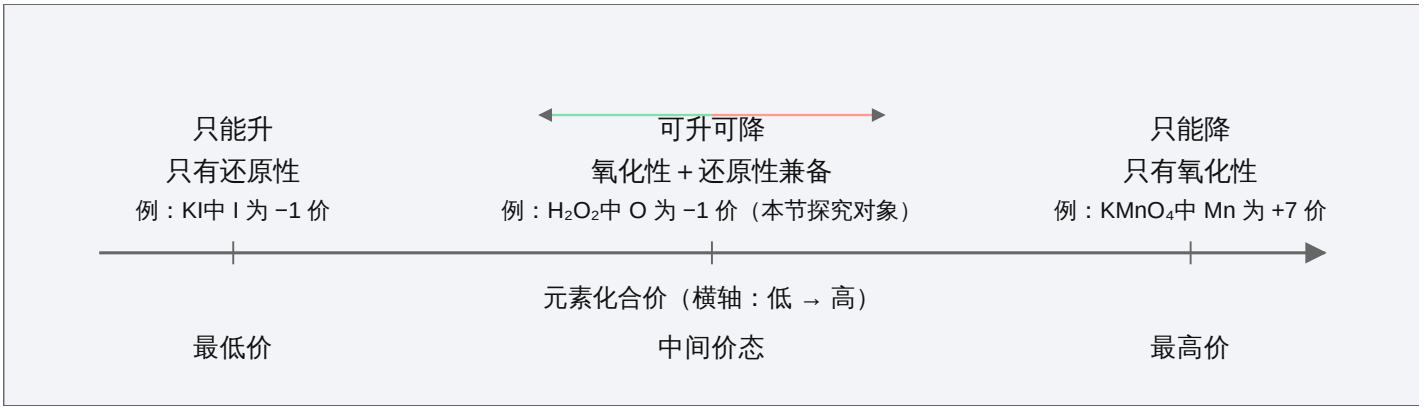
四连环对应（把p69定义拆成流水线）：氧化剂→降价→收电子→**被还原**→发生还原反应→具有**氧化性**；还原剂→升价→交电子→**被氧化**→发生氧化反应→具有**还原性**。

卡住了？换个说法

把反应想成"电子搬运现场"：还原剂是**捐电子的**，氧化剂是**收电子的**。捐出=升价=被氧化；收进=降价=被还原。最容易拧巴的是"剂"与"性"——记住四个字：剂性相反（还原剂表现的是还原性，干的却是被氧化的活；氧化剂反着来）。例（p69原句）：H_2与CuO反应，CuO中铜元素化合价降低，CuO是氧化剂；氢气中氢元素化合价升高，H_2是还原剂。

价态趋势：预测氧化性／还原性的"罗盘"（p69）

教材原话：氧化还原反应为我们认识和研究物质增添了新的视角——从氧化性、还原性的角度认识和研究物质的性质。**当某物质所含元素处于较高价态时，元素有降低价态的趋势，该物质可能具有氧化性；当某物质所含元素处于较低价态时，元素有升高价态的趋势，该物质可能具有还原性。**例如高锰酸钾中的锰元素为+7价，为锰的最高价态，高锰酸钾具有氧化性；碘化钾中的碘元素为−1价，为碘的最低价态，碘化钾具有还原性。



图B 价态趋势罗盘——最高价只降（$KMnO_4$·Mn为+7）·最低价只升（KI·I为−1）·中间价态可升可降（H_2O_2·O为−1·即本节活动·探究对象；"兼有两种性质"由教材价态趋势句与探究活动合乎逻辑地推出·成稿已标"推论"）

教材实证（p69–70·图2-3-3）：向酸性$KMnO_4$溶液（紫色）滴加KI溶液，溶液由紫色变成棕黄色，有**碘单质和Mn^{2+}**生成。锰元素化合价降低，高锰酸钾做氧化剂；碘元素化合价升高，碘化钾做还原剂。

常见氧化剂／还原剂清单（p70原句·建议整段背）

- **常见氧化剂**：氧气、氯气等活泼的**非金属单质**；硝酸、浓硫酸等含**较高价态元素**的含氧酸；高锰酸钾、氯酸钾、氯化铁等含**较高价态元素**的盐。
- **常见还原剂**：活泼的**金属单质**；碳单质、氢气等**非金属单质**；一氧化碳、二氧化硫等含**较低价态元素**的氧化物；碘化钾、亚硫酸钠、硫酸亚铁等含**较低价态元素**的盐。

⚡ 30秒自验 3

p74练习T2：下列微粒中只具有氧化性的是（　），只具有还原性的是（　）。A. Mg　B. Cu　C. Cu^{2+}　D. H_2O_2　E. Cl^-　F. Cl_2

答完再看：只具氧化性——**C（Cu^{2+}）**：+2已是铜的最高价态，只能降；只具还原性——**E（Cl^-）**：−1是氯的最低价态，只能升。A、B（0价）、F（0价）可升可降；D（H_2O_2中O为−1中间价态）两性兼备——正应了图B罗盘。

易错坑

"氧化剂被还原、还原剂被氧化"别背反。自检动作：拿到一个剂，先问它所含元素"**价态往哪边走**"——降价=收电子=被还原=氧化剂。四连环一路推下来，不靠死记。

第4步 学了做什么：研究性质 · 实现转化 · 获得能量

用途1 研究物质的性质（三、1·p70）

思路（p70原句）：我们可以利用氧化还原反应，**通过分析物质所含元素化合价的升降趋势，研究物质的还原性或氧化性**。

教材活动·探究：探究物质的氧化性或还原性（p70）——过氧化氢（H_2O_2）中氢元素为+1价、氧元素为−1价。氧处于−1价：往下降可以到H_2O中的−2，往上升可以到O_2中的0——两种方向都"有路"，故预测H_2O_2**可能两种性质兼备**。实验用品（p70原单）：5% H_2O_2溶液，酸性$KMnO_4$溶液，KI溶液，淀粉溶液；试管，胶头滴管。

实验内容	预期现象	实验结论
向酸性$KMnO_4$溶液中滴加5% H_2O_2溶液	紫红色褪去	O由−1→0（升高），H_2O_2做**还原剂**，表现还原性
向H_2O_2溶液（酸化）中滴加KI溶液，再滴淀粉溶液	溶液变蓝（有I_2生成）	O由−1→−2（降低），H_2O_2做**氧化剂**，表现氧化性

注：教材p70原表为学生填写留白，上表为成稿给出的参考方案（依据p71方法导引"预测→找另一反应物→实验检验"两步走设计）——"两条路都通"正是中间价态两性兼备的实验注脚。

方法导引（p71蓝框·原话两步）：①根据物质所含元素化合价升高或降低的可能性，预测物质可能具有还原性或氧化性——价态有升高趋势说明可能有还原性，反之可能有氧化性；②如果预测某物质具有氧化性，就需要**寻找具有还原性的另一物质**，通过实验检验两者能否发生氧化还原反应，以验证预测是否正确（预测具有还原性时反过来找氧化性物质）。

强弱与环境（p71原句）：物质的氧化性或还原性的强弱是由物质**得失电子的能力**决定的；借助氧化还原反应可以比较不同物质氧化性或还原性的强弱。**环境条件也会影响强弱**——例如常使用酸性条件下的$KMnO_4$溶液做氧化剂（实际上是其中的MnO_4^-参与氧化还原反应），因为大部分含氧酸的酸根离子做氧化剂时，**溶液的酸性越强，含氧酸根离子的氧化性就越强**。

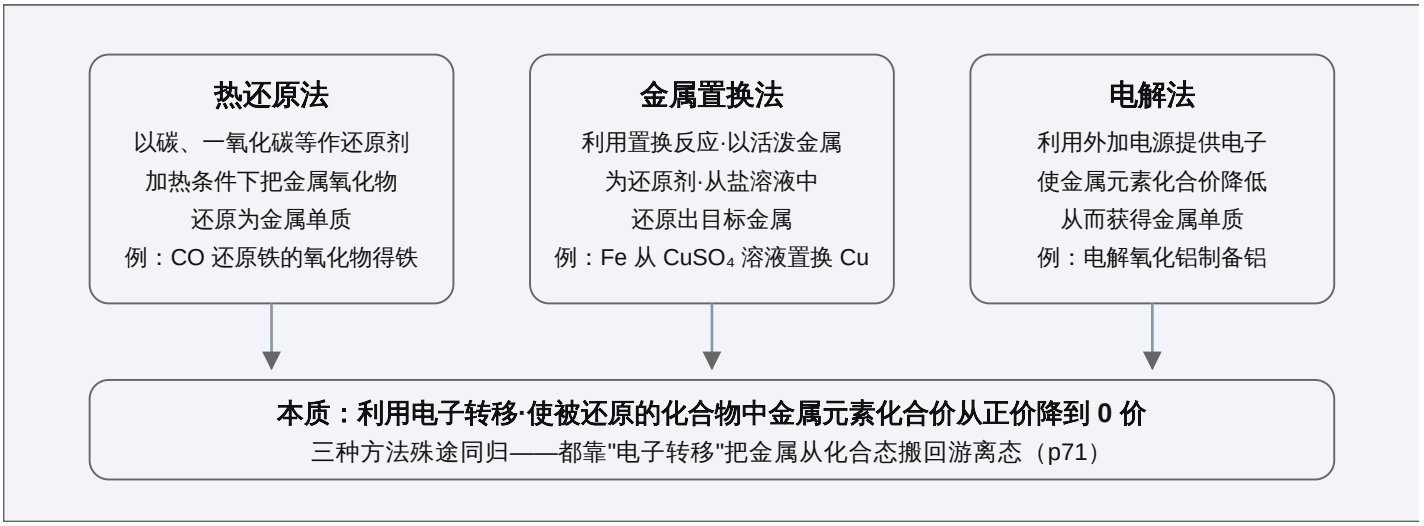
⚡ 30秒自验 4

p71思考三连：①从氧化还原角度归纳H_2O_2的性质；②证明其具有氧化性或还原性的依据是什么？③H_2O_2在催化剂作用下分解产生O_2，属于氧化还原反应吗？

答完再看：①中间价态（O为−1）→氧化性、还原性兼备（遇氧化剂显还原性、遇还原剂显氧化性）；②依据=与已知氧化剂（酸性$KMnO_4$）或还原剂（KI）能否反应+价态实际变化（产物中O价态±1）；③**属于**——$2H_2O_2$=催化剂=$2H_2O+O_2\uparrow$中O由−1价"一半降到−2、

一半升到0"（同种元素既升又降），分解本身就是氧化还原反应（此问为p71思考第3问·答案是成稿分析）。

用途2 实现物质转化与获得能量（三、2·p71–73）



图C 金属冶炼三法殊途同归（依教材p71原文重绘·SVG坐标python脚本生成·留痕随附件2）

教材原句：以金属的冶炼为例，**热还原法、金属置换法、电解法**都是常见的方法。热还原法是以碳、一氧化碳等物质作为还原剂，在加热条件下将金属氧化物还原为金属单质（如用一氧化碳还原铁的氧化物得到金属铁）；金属置换法是利用置换反应，以活泼金属为还原剂，将目标金属从其盐溶液中还原出来（如用铁从$CuSO_4$溶液中置换出铜）；电解法是利用外加电源提供电子，使金属元素的化合价降低，从而获得金属单质（如电解氧化铝制备金属铝）。**无论哪种冶炼方法，本质都是利用氧化还原反应中的电子转移，使被还原的化合物中的金属元素化合价从正价降低至0价，生成金属单质。**

获得能量（p71+p73）：氧化还原反应不仅是获得物质的重要方式，也是获得能量的重要途径——利用可燃物作还原剂、选择合适的氧化剂与之反应可获得**热能**；还可以利用氧化还原反应获得**电能**：燃料电池利用氢气、天然气等燃料做电池**负极**反应物，发生氧化反应；利用空气中的氧气做电池**正极**反应物，发生还原反应；连接外电路时，**电子从负极移向正极形成电流**（p73原句）。

第5步 实战认证：舍勒的氯气与身边的化工

案例一 实验室制氯气（p72迁移·应用）

史实（p72原句）：瑞典化学家**舍勒（C.W.Scheele）**是最早发现氯气的人。他在研究软锰矿矿石（主要成分是二氧化锰）时，把浓盐酸和软锰矿矿石混合加热，意外地得到了氯气。至今，实验室中还用这种方法制取氯气：

$$MnO_2 + 4HCl(浓) \xlongequal{\Delta} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$$

三问解析（p72原题·解析为成稿给出）：

- **(1) 属于氧化还原反应吗？**——Mn由+4→+2（降低），Cl由−1→0（升高；注意4个Cl中只有2个变成Cl_2，另2个留在$MnCl_2$里价态不变）→**属于**；氧化剂=MnO_2，还原剂=HCl。
- **(2) NaOH吸收尾气+提纯**——$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$：$Cl_2$中的一个Cl降到−1、另一个升到+1，氯气**既是氧化剂又是还原剂**，既表现氧化性又表现还原性（NaClO为次氯酸钠·名称后续章节正式学）。若要纯净氯气，收集前需加盛**饱和食盐水**的洗气瓶（除挥发出的HCl）和盛**浓硫酸**的洗气瓶（干燥）（方案为成稿解析·拓展标注）。
- **(3) 高锰酸钾与浓盐酸常温制氯气**——预测依据：$KMnO_4$中Mn为+7最高价态（图B罗盘"只能降"），常温即可氧化Cl^-。方程：$2KMnO_4 + 16HCl(浓) = 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2\uparrow + 8H_2O$（成稿解析·与p69–70 $KMnO_4$/KI反应同族逻辑）。

案例二 化工一线两例（p72–73化学与技术框·原句）

钛：金属钛性能优异，是航空、军工、电力等领域的必需材料。大规模生产两步走——第一步，让金红石（主要成分TiO_2）、碳单质在高温下与氯气反应制得四氯化钛（$TiCl_4$）；第二步，在氩气氛围中加热，使金属镁与四氯化钛反应制得金属钛（钛合金广泛应用于飞机制造业·图2-3-5）。

硅：硅元素在自然界不以单质形式存在，主要以SiO_2形式存在。用碳单质还原二氧化硅制得粗硅；使粗硅与氯气反应生成四氯化硅（$SiCl_4$），净化后再用氢气还原四氯化硅，可制得比较纯净的硅单质——芯片与光导纤维的原料之路。

练习与活动（p74–75）答案速查

高考怎么考（考位导览·三行）

① 判型+标电子转移（双线桥/单线桥书写）——选择题高频，按自验两式练熟；② 氧化剂/还原剂判断与"剂-性-反应"对应——选择题+填空，抓"剂与性正相反"；③ 价态趋势预测+实验方案设计——实验探究题，思路=方法导引两步。命题频率：高（概念主干节）。

> 考位 · 七题速通

T1 判氧化还原：（2）（4）（5）（6）——自验1已逐题给价态账。**T2** 只具氧化性/还原性：C／E——自验3已给。

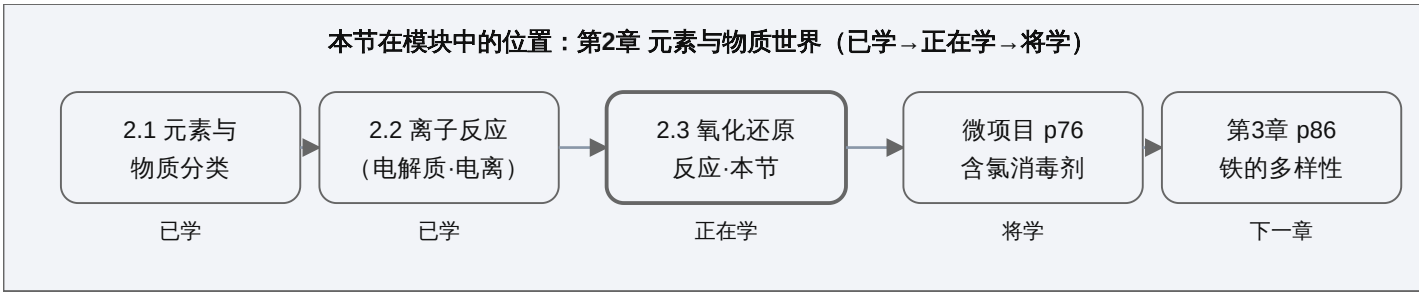
T3 加氧化剂实现的是**D（$SO_2 \rightarrow SO_3$·S由+4→+6升价）**；加还原剂实现的是**A（$Cl_2 \rightarrow Cl^-$·降）与B（$H^+ \rightarrow H_2$·降）**；C（$CO_3^{2-} \rightarrow CO_2$）碳价不变，加酸即可，不是氧化还原。

T4(1) 盐酸的四副面孔：①Cl由−1→0被MnO_2氧化（盐酸做还原剂）；②Cl价态不变·复分解生成AgCl；③H^+由+1→0氧化Zn（盐酸做氧化剂）；④电解时H^+被还原、Cl^-被氧化——新认识：**同一种盐酸，H^+与Cl^-分工不同，既可做氧化剂又可做还原剂，还可只当"背景板"**。**T4(2)** SO_2做氧化剂的是②（S由+4→0·降）；做还原剂的是③（S由+4→+6·升）；①价态不变。认识角度：S为+4中间价态，可升可降（呼应图B）。

T5 高炉炼铁：焦炭中C（0价）燃烧生成CO_2（+4）——$C+O_2=CO_2$（2000℃）；$CO_2+C=2CO$（1300℃）——C由+4→+2；CO再逐一还原铁的氧化物：$3Fe_2O_3+CO=2Fe_3O_4+CO_2$（250℃）→$Fe_3O_4+CO=3FeO+CO_2$（600℃）→$FeO+CO=Fe+CO_2$（1000℃）。碳元素的转化链：0→+4→+2；**实际起还原作用的是CO**；氧化剂=各价态铁的氧化物，还原剂=CO。

T6(1) 化合态→游离态：**C**（金属正价→0是被还原；非金属负价→0是被氧化——两种可能都在）。**T6(2)** UO_2中U为+4价→U单质0价，每mol U收4mol e^-：供电子则K（$1e^-$/mol）需4mol·4×39=156g；Ca（$2e^-$/mol）需2mol·2×40=80g；Mg需2mol·2×24=48g——**钾消耗最多**，因为它"每交出1mol电子要付出39g质量"，单位电子的"质量成本"最高（成稿解析·按得失电子数与相对原子质量计算）。**T6(3)** 可用于处理泄漏氰化钠的是**B双氧水、C臭氧**——两者氧化性强，可将剧毒的CN^-氧化为无害物质；A铁粉无氧化性、D氯化钠无效（成稿解析·拓展标注）。

T7 维生素C还原性实验设计（p75留白表·成稿参考方案）：选择试剂=**酸性$KMnO_4$溶液**（或碘水+淀粉溶液）；实验方法=将维生素C片（或其水溶液）加入酸性$KMnO_4$溶液中；关键现象=**紫红色褪去**（或碘-淀粉蓝色褪去）；实验结论=维生素C具有**还原性**（能还原MnO_4^-）。（2）仿照探究含量：取等体积不同蔬菜/水果汁液，滴入等量等浓度酸性$KMnO_4$溶液，**使紫色恰好褪去所需汁液滴数越少（或褪色越快）者维生素C含量越高**（方案为成稿给出·教材留白）。



图D 本节在模块中的位置——第2章"元素与物质世界"收尾节·承2.1/2.2·通向p76微项目与第3章（SVG坐标python脚本生成·随附件2留痕）

三句话带走 + 自测四连

① 判断氧化还原反应看**化合价有无变化**（外在表现），它的**实质是电子转移**；

② 一句口诀挂墙上：**升失氧、降得还；剂与性，正相反**——氧化剂被还原、还原剂被氧化，四连环一路推；

③ **价态是罗盘**：最高价只有氧化性（$KMnO_4$）、最低价只有还原性（KI）、中间价两性兼备（H_2O_2）；研究新物质的思路=价态预测＋找另一反应物实验验证；它支撑冶炼三法、燃料电池与整个化工的"物质转化+能量获取"。

自测四连

1. "有单质参加的反应一定是氧化还原反应"对吗？

×。反例：$2O_3=3O_2$（同素异形体互变·氧始终0价）；石墨→金刚石同款。（反例为成稿补充·拓展标注；正例如$Fe+CuSO_4$）

2. 双线桥上"失去1e⁻×2"是什么意思？

1个原子失1个e^-、共2个原子参与——×号前是单个原子的转移数，×号后是参与原子数（即系数），合计转移$2e^-$。

3. H_2O_2与酸性$KMnO_4$反应，H_2O_2是什么剂？

还原剂——O由−1→0升高，表现还原性（紫红色褪去的那个反应）。

4. 燃料电池里电子往哪流？

负极（燃料·氧化反应）→外电路→正极（O_2·还原反应），形成电流（p73原句）。

对证源：国家中小学智慧教育平台 鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》官方影印（山东科学技术出版社）｜可复现三要素：平台=basic.smartedu.cn教材库｜asset=**88874a47-cd9b-4dbc-bd48-bb2ea5d63115**｜ts=**1754905612635**｜直链=https://r1-ndr.ykt.cbern.com.cn/edu_product/esp/assets/{asset}.t/zh-CN/{ts}/transcode/image/{N}.jpg（Referer: basic.smartedu.cn）｜**图N=正文页N+6**。

本节影印域：2.3《氧化还原反应》=正文p66–75=图72–81（四锚自实锚：图72=p66节名页／图82=p76微项目"科学使用含氯消毒剂"题页=右界；p75为节末练习页）。逐页直读台账与影印对照报告随附件1。

七件制交付：①成稿本件 ②附件1影印对照报告 ③附件2事实点自验表（含SVG坐标脚本留痕） ④附件3条款自检表（T1–T12） ⑤附件4零基础通读卡点记录 ⑥三条差距报告 ⑦QC单随件。宁缺毋编声明：教材留白处（p70活动探究表／p75 T7表）均标注"参考方案·成稿给出"；拓展推论（中间价态两性兼备、饱和食盐水提纯、NaCN处理等）均标注"拓展"。

队3席（并行搜索员C·agent 6a9cf52e26f40cafe9f060ac）·1031·承v10群令+调度归口裁定（归属本席·15375dde无效判）·分支dui3_23_1031候并·硬闸21:31/23:01。